## PGCD, PPCM et primalité

**1** EXERCICE ●○○

### Algorithme d'Euclide

Calculer $33 \wedge 28$ avec l'algorithme d'Euclide.

**2** EXERCICE ●●●

### Petit théorème de Fermat

Soit $p$ un nombre premier. Montrer que pour tout $k \in [\![1; p-1]\!]$, $p$ divise $\binom{p}{k}$.
En déduire, à l'aide d'une récurrence, que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $n^p - n$ est divisible par $p$.

**3** EXERCICE ●○○

Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $4|5^n + 3$.

**4** EXERCICE ●●○

Soit $a$ et $b$ deux entiers naturels non nuls. Montrer que $b|a$ si, et seulement si, $2^b - 1|2^a - 1$.

**5** EXERCICE ●●○

Soit $n$ un entier naturel supérieur ou égal à 2.

1. On suppose que $2^n - 1$ est premier. Montrer que $n$ est premier.
2. La réciproque est-elle vraie ?

**6** EXERCICE ●●●

Soit $a$ et $b$ deux entiers naturels non tous nuls. Montrer que les diviseurs de $a \wedge b$ sont exactement les diviseurs communs à $a$ et $b$.

**7** EXERCICE ●●○

### Décomposition en facteurs premiers

Soit $a$ et $b$ deux entiers naturels supérieurs ou égaux à 2. On écrit leur décomposition en facteurs premiers :

$$a = \prod_{p \in \mathcal{P}} p^{\alpha_p} \quad \text{et} \quad b = \prod_{p \in \mathcal{P}} p^{\beta_p}$$

1. Pourquoi ces deux produits sont-ils en réalité finis ?
2. Expliciter $a \wedge b$ et $a \vee b$ à l'aide de ces décompositions.
3. En déduire que $(a \wedge b)(a \vee b) = ab$.